九十年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：0940**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　座號：_____

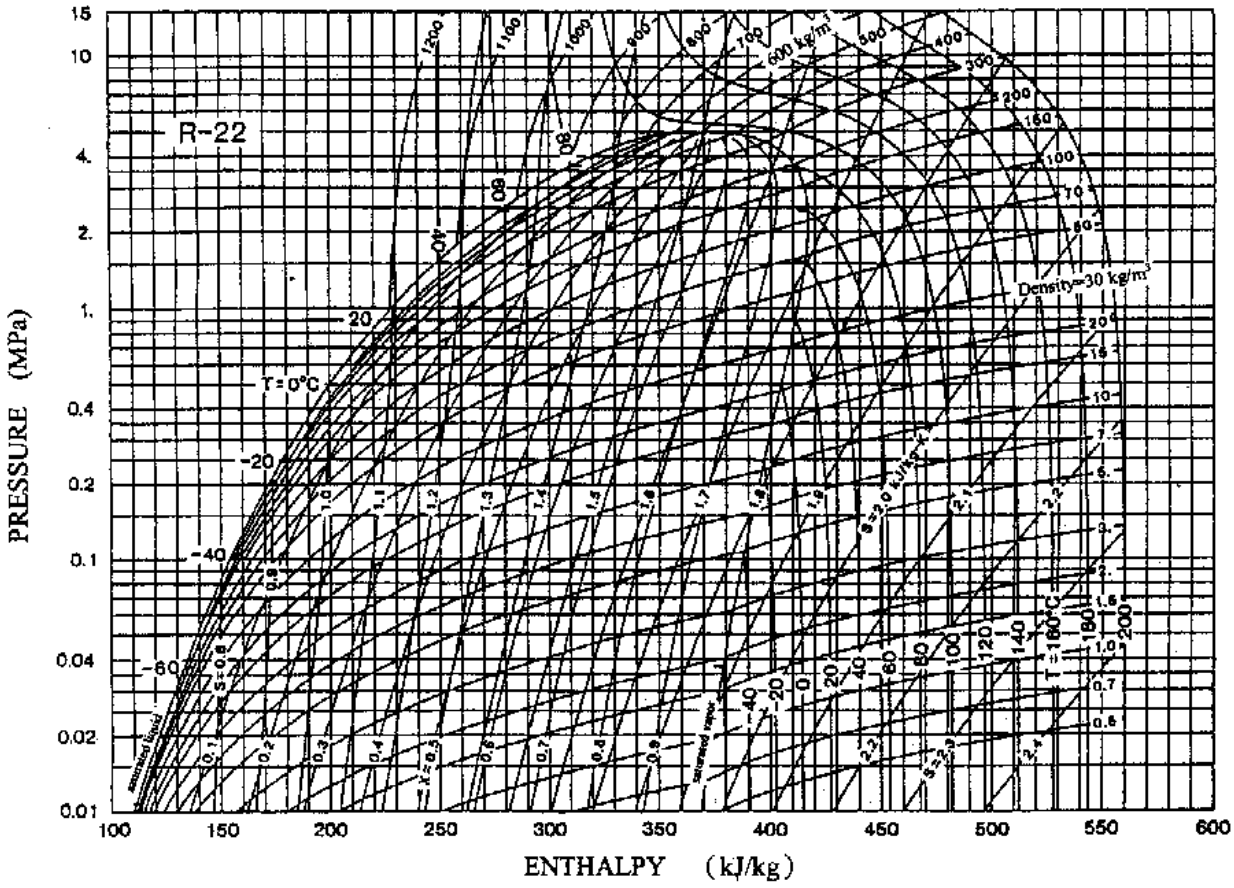
※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、膨脹閥調整螺栓之作用為何？膨脹閥之公稱冷凍能量之計算標準為何？膨脹閥若選擇太小，則在冷凍系統運轉中會發生什麼現象？如何判定其大小是否合宜？（25 分）

二、附圖㈠、圖㈡及圖㈢為冷媒 R-22、R-404A 及 R-23 之 p-h 圖，現欲設計一兩級(Cascade)冷凍系統，低溫側蒸發溫度為-40℃：（25 分）
㈠若兩級採用相同冷媒，R-22，R-404A，R-23 何者為佳？
㈡若兩級採不同冷媒，何種匹配為佳？

三、欲使冷凍庫在空庫時能急速降溫，除冷凍機之冷凍能力外，庫體本身應如何設計？（25 分）

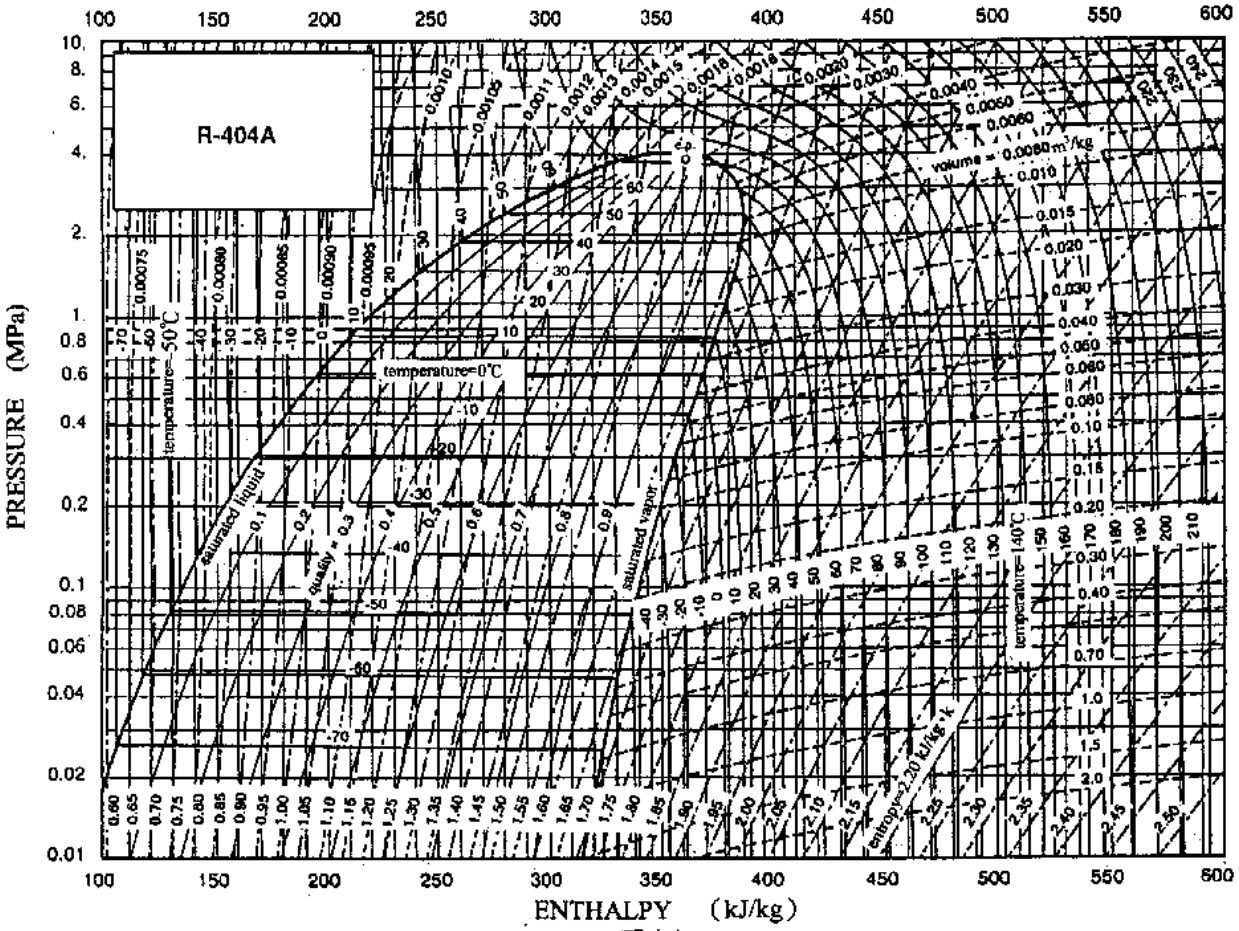
四、有一熱氣旁通能量控制之 R-22 系統，冷凝溫度 40℃，蒸發溫度 0℃，若欲減少 50%能量，則熱氣旁通百分率為多少？（25 分）



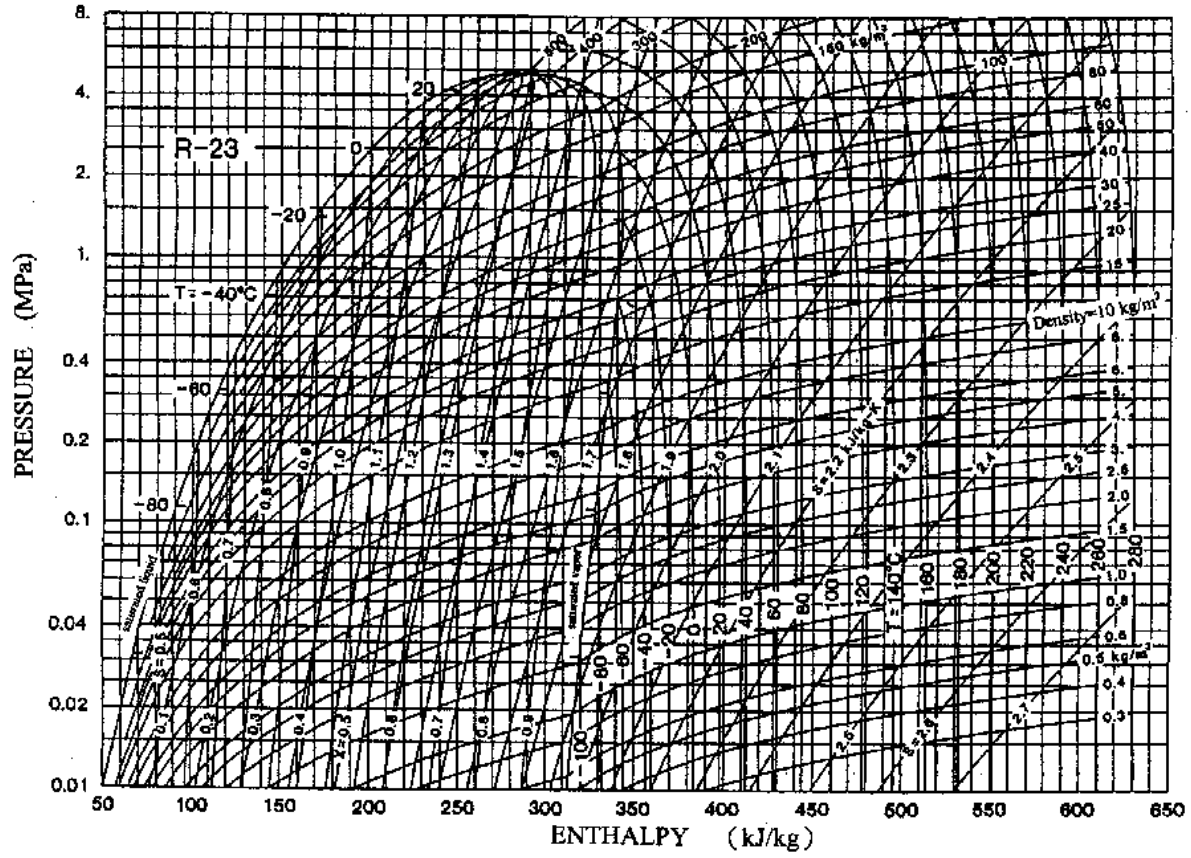
圖㈠

(請接背面)

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程



圖(二)



圖(三)